

**BICICLETA**

# Ficha del conjunto de datos de explotación de la bicicleta pública

Referencia AC / BIC / 2026 • Ficha de conjunto de datos

**Conjunto de datos.** 9600 registros • 16 campos • cada registro corresponde a una estación en un día de servicio • documento de circulación interna.

Este documento recopila, sin análisis ni interpretación alguna, el material descriptivo de un conjunto de datos de la explotación diaria de las estaciones de un sistema de bicicleta pública. Se ofrece el diccionario de variables, las tablas de estadísticos descriptivos y una selección de representaciones gráficas, tal y como se obtendrían de una primera exploración del fichero. La lectura, el diagnóstico de la calidad del dato y cualquier conclusión quedan enteramente a cargo del analista. Los recuentos se refieren al día natural y las variables meteorológicas proceden de la estación urbana de referencia.

## 1 Diccionario de variables

La tabla siguiente enumera los campos del fichero con su definición desde el punto de vista del negocio. No se indica su naturaleza estadística ni el papel que cada uno pueda desempeñar en un análisis posterior.

| Campo                | Definición de negocio                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fecha                | Fecha del día de servicio.                                                                                                                      |
| entorno_estacion     | Tipo de entorno urbano en que se sitúa la estación.                                                                                             |
| anclajes             | Número de anclajes instalados en la estación.                                                                                                   |
| temperatura_c        | Temperatura media del día en la ciudad.                                                                                                         |
| lluvia_mm            | Precipitación acumulada en la ciudad ese día.                                                                                                   |
| estaciones_500m      | Número de otras estaciones del sistema a menos de quinientos metros.                                                                            |
| dia_laborable        | Indica si el día fue laborable.                                                                                                                 |
| pendiente_zona_pct   | Pendiente media del viario en el entorno de la estación.                                                                                        |
| carril_bici_m        | Metros de carril bici segregado en un radio de trescientos metros. Se vuelca del sistema de gestión en la misma carga que el resto del fichero. |
| bicis_electricas_pct | Proporción de bicicletas eléctricas en la estación.                                                                                             |
| distrito             | Distrito municipal de la estación. El campo se arrastra sin cambios desde el sistema de origen.                                                 |
| anios_estacion       | Años transcurridos desde la instalación de la estación.                                                                                         |
| incidencias_dia      | Número de incidencias técnicas registradas en la estación ese día. Se vuelca del sistema de gestión en la misma carga que el resto del fichero. |
| tarifa_abono_eur     | Tarifa del abono anual vigente ese día. El campo se arrastra sin cambios desde el sistema de origen.                                            |
| alquileres_dia       | Número de retiradas de bicicleta registradas en la estación durante el día.                                                                     |

| Campo      | Definición de negocio                            |
|------------|--------------------------------------------------|
| viento_kmh | Velocidad media del viento en la ciudad ese día. |

## 2 Estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Se recogen, para cada campo cuantitativo, el número de registros observados, el de ausencias, la media, la desviación típica, el mínimo, los cuartiles y el máximo.

| Variable                         | <i>n</i> | Aus. | Media  | D.T.   | Mín.   | Q1     | Mediana | Q3     | Máx.     |
|----------------------------------|----------|------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|
| Anclajes de la estación          | 9 600    | 0    | 23,87  | 9,55   | 8,00   | 16,00  | 24,00   | 32,00  | 40,00    |
| Temperatura media (°C)           | 9 600    | 0    | 16,90  | 8,06   | -12,20 | 11,50  | 17,00   | 22,40  | 48,20    |
| Lluvia del día (mm)              | 9 600    | 0    | 1,50   | 2,10   | 0,00   | 0,20   | 0,70    | 2,00   | 25,40    |
| Estaciones a 500 metros          | 9 600    | 0    | 4,03   | 2,58   | 0,00   | 2,00   | 4,00    | 6,00   | 8,00     |
| Pendiente media de la zona       | 9 600    | 0    | 0,03   | 0,02   | 0,00   | 0,01   | 0,02    | 0,04   | 0,11     |
| Carril bici en 300 metros (m)    | 9 600    | 0    | 522,92 | 372,26 | 2,00   | 252,00 | 440,00  | 699,00 | 3 365,00 |
| Antigüedad de la estación (años) | 9 600    | 0    | 6,03   | 3,74   | 0,00   | 3,00   | 6,00    | 9,00   | 12,00    |
| Incidencias técnicas del día     | 9 600    | 0    | 0,40   | 0,85   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 1,00   | 8,00     |
| Alquileres del día               | 9 600    | 0    | 39,41  | 26,63  | 2,85   | 21,73  | 32,79   | 48,96  | 389,24   |
| Viento medio (km/h)              | 9 600    | 0    | 11,96  | 6,91   | 0,40   | 6,90   | 10,70   | 15,60  | 50,90    |

## 3 Distribución de frecuencias de las variables categóricas

Para cada campo cualitativo se indica el número de categorías distintas, las ausencias, la categoría más frecuente y su peso relativo.

| Variable                   | Categorías | Aus. | Categoría más frecuente | Frec.          |
|----------------------------|------------|------|-------------------------|----------------|
| Fecha                      | 700        | 0    | 01/11/2025              | 26 (0,3 %)     |
| Entorno de la estación     | 15         | 0    | residencial             | 2 872 (29,9 %) |
| Día laborable              | 2          | 0    | sí                      | 6 709 (69,9 %) |
| Bicicletas eléctricas      | 820        | 0    | 20,8 %                  | 37 (0,4 %)     |
| Distrito                   | 11         | 0    | distrito 5              | 919 (9,6 %)    |
| Tarifa del abono anual (€) | 1 854      | 0    | 26,13 €                 | 20 (0,2 %)     |

El reparto completo de las dos variables cualitativas con mayor número de categorías se detalla a continuación.

| Entorno de la estación | <i>n</i> | %     |
|------------------------|----------|-------|
| residencial            | 2 872    | 29,9  |
| centro                 | 1 465    | 15,3  |
| intercambiador         | 1 327    | 13,8  |
| universidad            | 1 065    | 11,1  |
| parque                 | 869      | 9,1   |
| RESIDENCIAL            | 394      | 4,1   |
| residencial            | 385      | 4,0   |
| centro                 | 212      | 2,2   |
| CENTRO                 | 191      | 2,0   |
| intercambiador         | 160      | 1,7   |
| INTERCAMBIADOR         | 148      | 1,5   |
| UNIVERSIDAD            | 142      | 1,5   |
| PARQUE                 | 130      | 1,4   |
| universidad            | 127      | 1,3   |
| parque                 | 113      | 1,2   |
| Total                  | 9 600    | 100,0 |

| Distrito    | <i>n</i> | %     |
|-------------|----------|-------|
| distrito 5  | 919      | 9,6   |
| distrito 1  | 889      | 9,3   |
| distrito 4  | 887      | 9,2   |
| distrito 8  | 885      | 9,2   |
| distrito 3  | 880      | 9,2   |
| distrito 7  | 877      | 9,1   |
| distrito 6  | 869      | 9,1   |
| distrito 11 | 861      | 9,0   |
| distrito 10 | 854      | 8,9   |
| distrito 9  | 843      | 8,8   |
| distrito 2  | 836      | 8,7   |
| Total       | 9 600    | 100,0 |

## 4 Representaciones gráficas

Las figuras que siguen se presentan sin comentario. Su pie se limita a identificar las variables representadas.

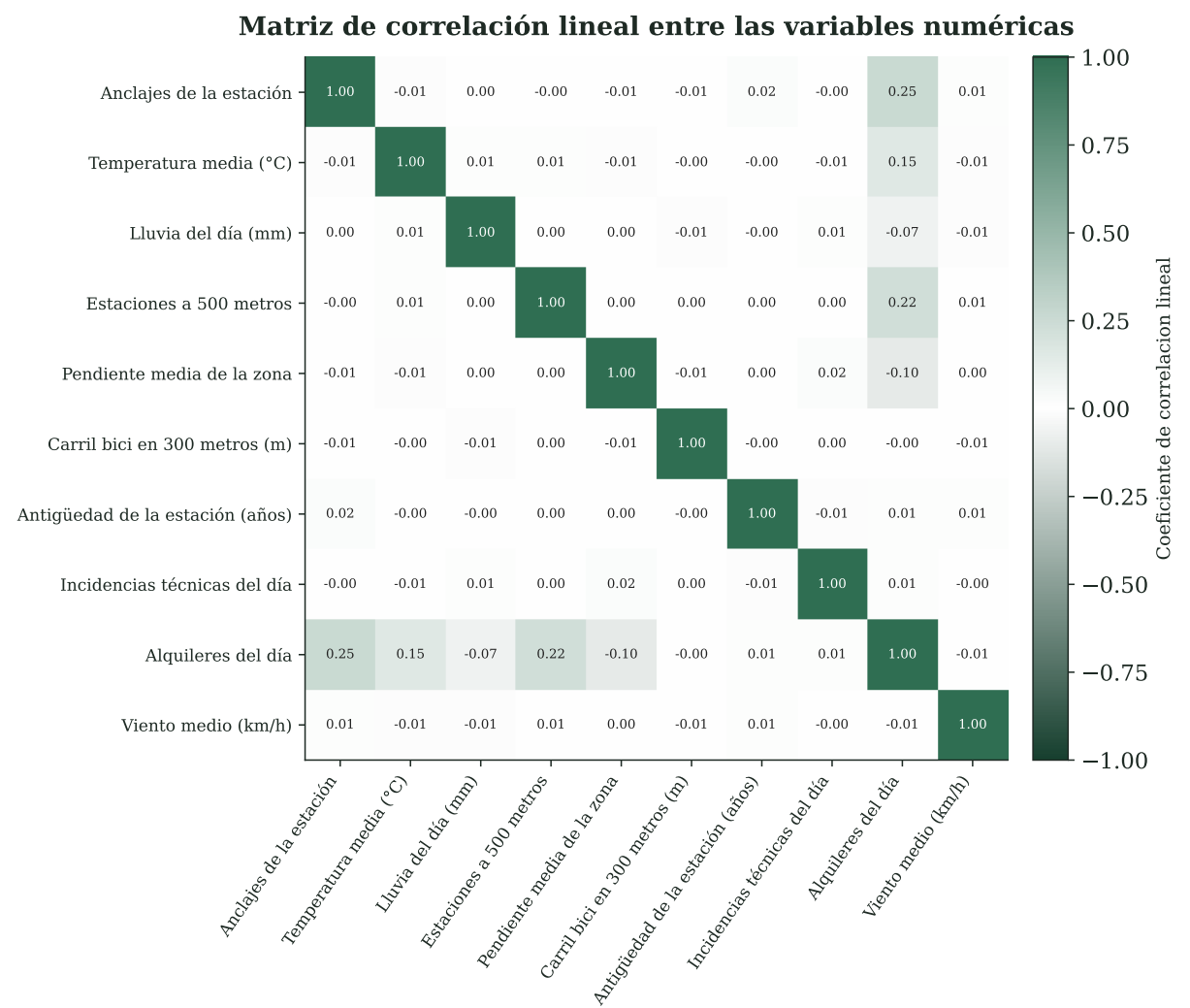


Figura 1. Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas del conjunto.

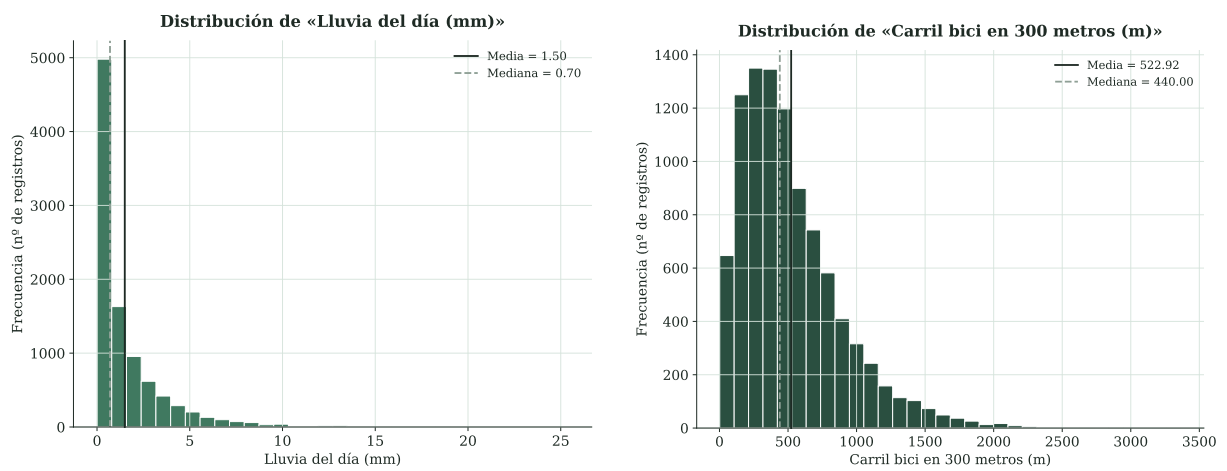
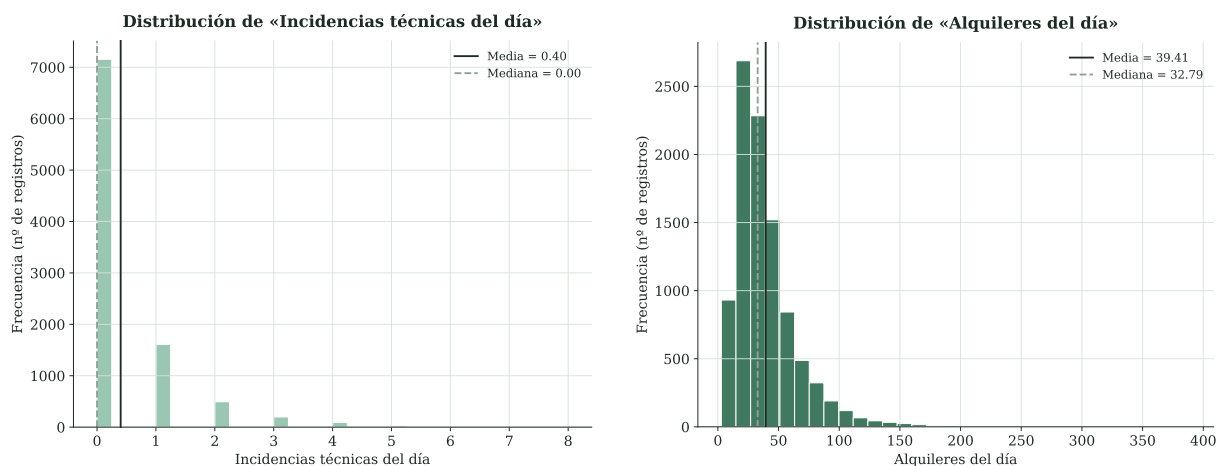
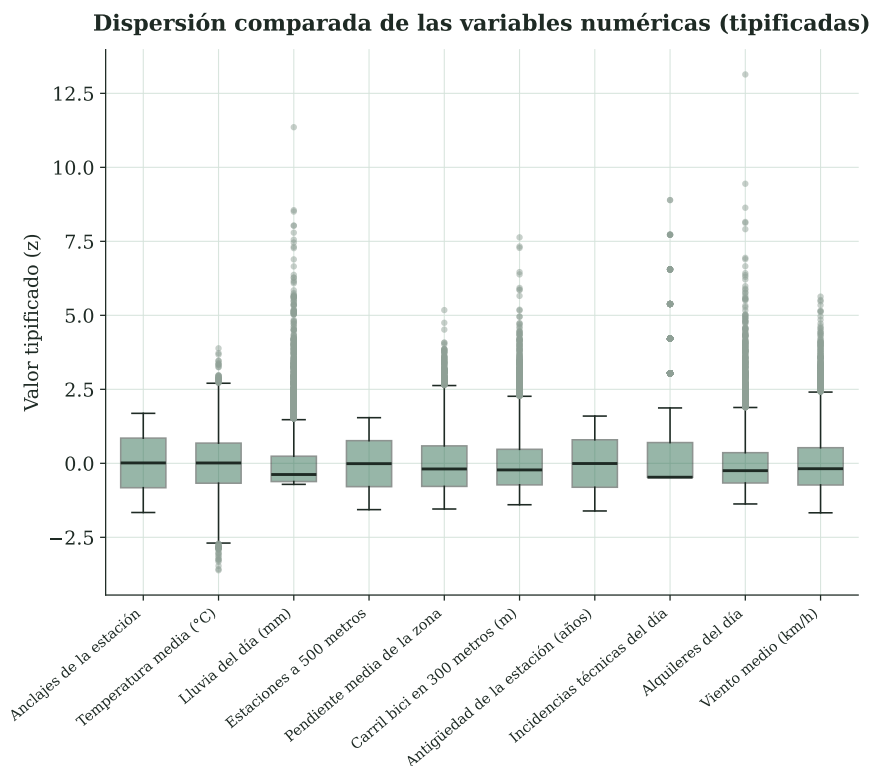


Figura 2. Distribución de «Lluvia del día (mm)» (izquierda) y de «Carril bici en 300 metros (m)» (derecha).



**Figura 3.** Distribución de «Incidencias técnicas del día» (izquierda) y de «Alquileres del día» (derecha).



**Figura 4.** Diagramas de caja de las variables numéricas tipificadas, es decir, expresadas en desviaciones respecto de su propia media.

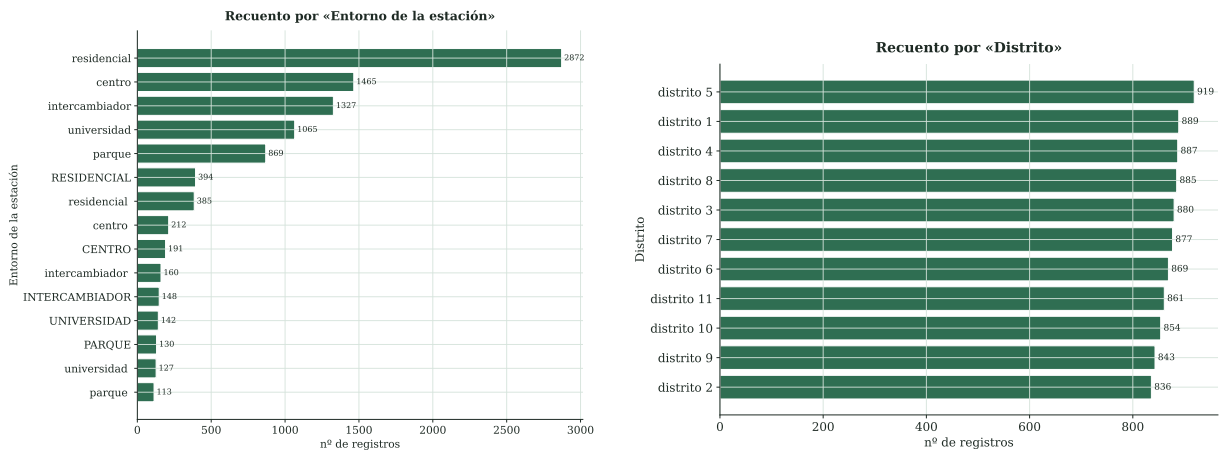


Figura 5. Recuento de registros por «Entorno de la estación» (izquierda) y por «Distrito» (derecha).

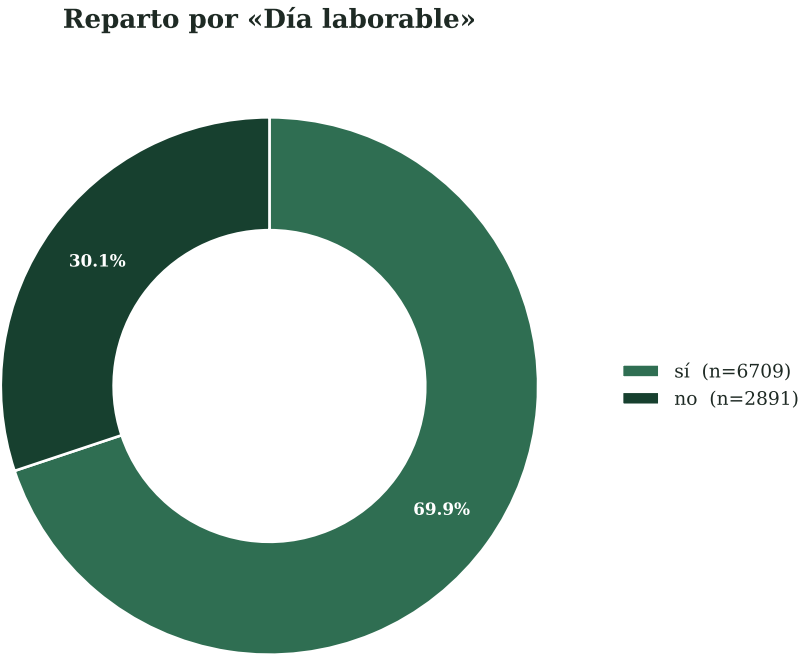


Figura 6. Reparto de registros por «Día laborable».

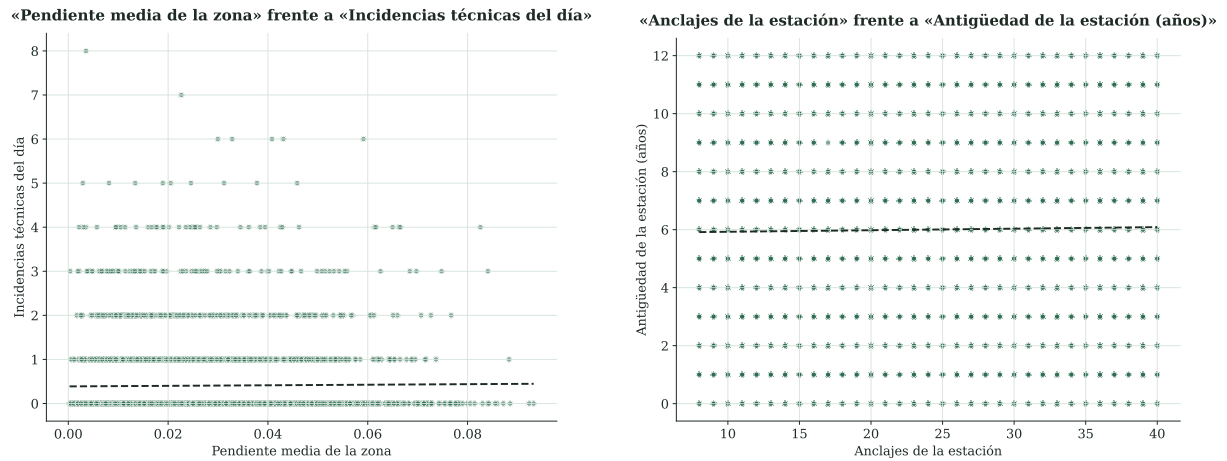


Figura 7. «Pendiente media de la zona» frente a «Incidenias técnicas del día» (izquierda) y «Anclajes de la estación» frente a «Antigüedad de la estación (años)» (derecha).

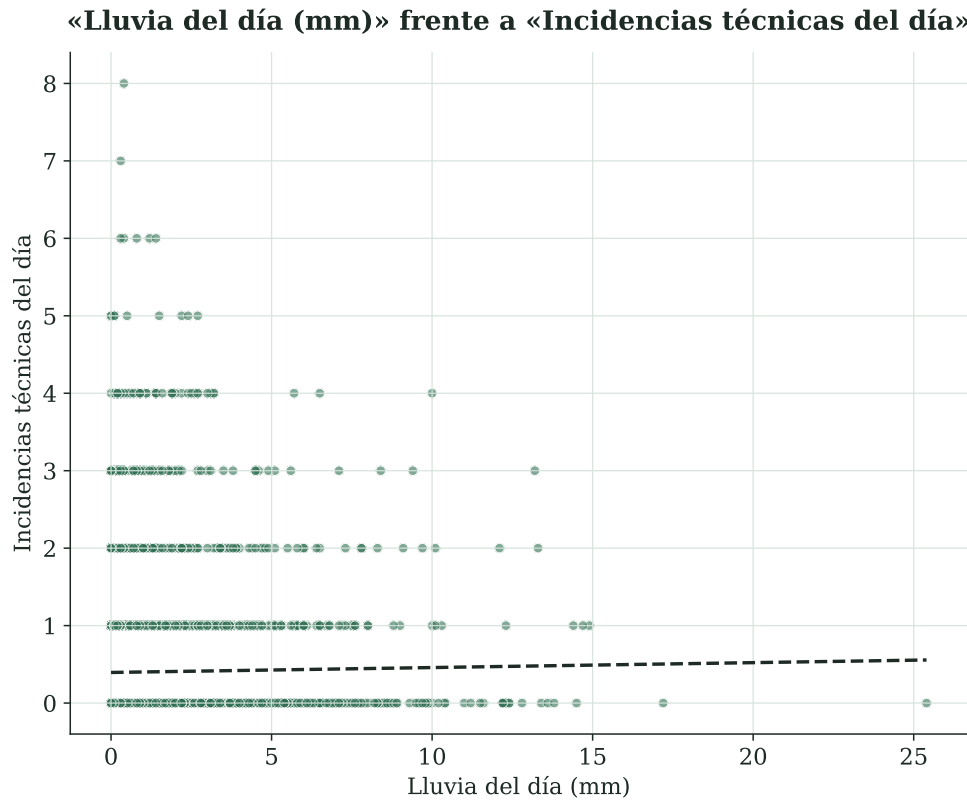
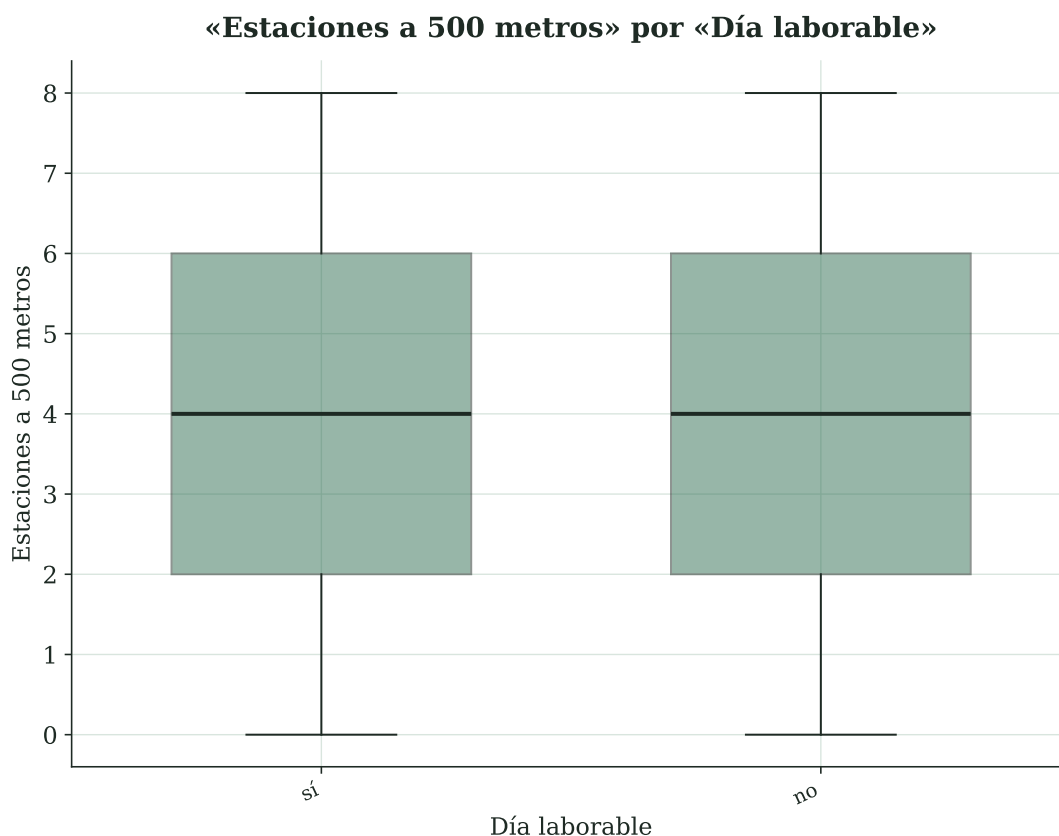


Figura 8. «Lluvia del día (mm)» frente a «Incidenias técnicas del día».



**Figura 9.** «Estaciones a 500 metros» desagregado por «Día laborable».

## 5 Posibles enriquecimientos del conjunto

### Reflexión abierta para el analista

Más allá de los campos disponibles, conviene preguntarse qué otras fuentes de información mejorarían el conjunto y qué se ganaría con cada una. Primero, ¿qué información de disponibilidad, como las horas en que la estación estuvo vacía o llena, separaría la demanda satisfecha de la potencial? Segundo, ¿qué datos de los viajes, como el origen y destino o la duración, permitirían entender los flujos de la red? Tercero, ¿qué variables de competencia, como la oferta de patinetes compartidos en la zona, situarían el sistema en su mercado? De todas ellas, ¿cuáles considera factibles de obtener respetando la normativa aplicable y cuáles meramente hipotéticas, y mediante qué código de estación y fecha las uniría al fichero actual?